

**AVISO IMPORTANTE:**

El presente documento ha sido elaborado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial. Aunque se han implementado medidas para garantizar la precisión y calidad de las soluciones proporcionadas, es posible que existan errores o inexactitudes. Se recomienda a los usuarios revisar críticamente el contenido y utilizarlo como una guía complementaria en su proceso de estudio.

SOLUCIÓN EXAMEN DE ADMISIÓN - GASTRONOMÍA (UMSS 2-2024)

A continuación, se presenta la resolución detallada del Primer Examen de Ingreso a la carrera de Gastronomía de la Universidad Mayor de San Simón, Facultad de Ciencias y Tecnología, con fecha 17 de julio de 2024.

MATEMÁTICA BÁSICA

Pregunta M1

Enunciado: De $-\frac{1}{8}ab^2$ restar $-\frac{3}{4}ab^2$

Solución:

El problema nos pide realizar una resta de términos algebraicos semejantes. La operación "restar B de A " se escribe como $A - B$.

1. Planteamos la operación:

$$-\frac{1}{8}ab^2 - \left(-\frac{3}{4}ab^2\right)$$

2. Aplicamos la ley de signos (menos por menos da más):

$$-\frac{1}{8}ab^2 + \frac{3}{4}ab^2$$

3. Para sumar las fracciones, buscamos un denominador común para 8 y 4, que es 8. Convertimos $\frac{3}{4}$ a octavos multiplicando numerador y denominador por 2:

$$\frac{3 \times 2}{4 \times 2} = \frac{6}{8}$$

4. Sustituimos y operamos los coeficientes:

$$-\frac{1}{8}ab^2 + \frac{6}{8}ab^2 = \left(\frac{-1+6}{8}\right)ab^2 = \frac{5}{8}ab^2$$

Respuesta: a) $\frac{5}{8}ab^2$

Pregunta M2

Enunciado: Multiplicar ab por $-ab$

Solución:

Esta es una multiplicación de monomios.

1. Planteamos la multiplicación:

$$(ab) \cdot (-ab)$$

2. Multiplicamos los signos (positivo por negativo da negativo):

$$+ \cdot - = -$$

3. Multiplicamos las variables aplicando la ley de exponentes ($x^m \cdot x^n = x^{m+n}$):

◦ Para a : $a^1 \cdot a^1 = a^{1+1} = a^2$

◦ Para b : $b^1 \cdot b^1 = b^{1+1} = b^2$

4. Juntamos todo:

$$-a^2b^2$$

Respuesta: d) $-a^2b^2$

Pregunta M3

Enunciado: Dividir $5x^4y^5$ entre $-6x^4y$

Solución:

Se trata de una división de monomios.

1. Planteamos la fracción:

$$\frac{5x^4y^5}{-6x^4y}$$

2. Dividimos los coeficientes:

$$\frac{5}{-6} = -\frac{5}{6}$$

3. Dividimos las variables restando los exponentes ($x^m/x^n = x^{m-n}$):

- Para x : $\frac{x^4}{x^4} = x^{4-4} = x^0 = 1$ (se cancelan).
- Para y : $\frac{y^5}{y^1} = y^{5-1} = y^4$

4. Combinamos los resultados:

$$-\frac{5}{6}y^4$$

Respuesta: b) $-\frac{5}{6}y^4$

Pregunta M4

Enunciado: Si para cocinar una sopa para 2 personas se requiere 1 litro de agua, ¿Cuántos litros de agua se necesita para cocinar para 7 personas?

Solución:

Este es un problema de proporcionalidad directa (Regla de tres simple).

1. Establecemos la relación:

- 2 personas $\rightarrow$ 1 litro
- 7 personas $\rightarrow$ x litros

2. Calculamos x :

$$x = \frac{7 \text{ personas} \times 1 \text{ litro}}{2 \text{ personas}}$$

$$x = \frac{7}{2} = 3.5 \text{ litros}$$

Respuesta: d) 3.5 L

Pregunta M5

Enunciado: Convertir 450 gramos (gr). a Kg.

Solución:

Factor de conversión: 1 Kg = 1000 gr.

1. Dividimos la cantidad de gramos entre 1000:

$$450 \text{ gr} \times \frac{1 \text{ Kg}}{1000 \text{ gr}} = \frac{450}{1000} \text{ Kg}$$

2. Realizamos la división recorriendo el punto decimal tres lugares a la izquierda:

0.45 Kg

Respuesta: d) 0.45 Kg.

Pregunta M6

Enunciado: Convertir 850 Mililitros(ml) a Litros(L)

Solución:

Factor de conversión: 1 L = 1000 ml.

1. Dividimos la cantidad de mililitros entre 1000:

$$850 \text{ ml} \times \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ ml}} = \frac{850}{1000} \text{ L}$$

2. Realizamos la división:

0.85 L

Respuesta: a) 0.85 L.

INTRODUCCIÓN-GASTRONOMÍA

Pregunta G7

Enunciado: El inicio de la cocina surge:

Solución:

Históricamente y antropológicamente, el acto de "cocinar" (transformar alimentos mediante calor) nace con el dominio del fuego. Antes de esto, los alimentos se consumían crudos. El fuego permitió hacer los alimentos más digeribles y seguros.

Respuesta: b) Con la invención del fuego

Pregunta G8

Enunciado: En el periodo del neolítico, cuáles fueron los primeros cereales en cultivarse:

Solución:

Durante la Revolución Neolítica en el Creciente Fértil, los humanos comenzaron a domesticar plantas. Los primeros cereales fundamentales fueron el trigo y la cebada.

Respuesta: c) Trigo y cebada

Pregunta G9

Enunciado: La cocina fusión:

Solución:

El concepto de "cocina fusión" se define precisamente como la mezcla de estilos culinarios de diferentes culturas, combinando ingredientes, condimentos y técnicas de preparación en un solo plato.

Respuesta: c) Se caracteriza por combinar preparaciones de diferentes culturas (ingredientes y técnicas)

Pregunta G10

Enunciado: Se almacenan los productos que se utilizan durante el día o turno y se usa el PEPS es propio del área de:

Solución:

En la gestión gastronómica:

- El **Almacén** central guarda el stock general.
- El **Economato** (o Almacén del día/Bodega) es el área intermedia donde se solicitan y guardan los insumos específicos que se consumirán durante la jornada o turno de trabajo. Aquí se aplica rigurosamente el sistema PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas) para asegurar la rotación antes de que los productos pasen a producción.

Respuesta: c) Almacén del día o economato

Pregunta Q11

Enunciado: ¿Cuál es el efecto del ácido ascórbico (vitamina C) en la conservación de frutas cortadas?

Solución:

El ácido ascórbico es un potente antioxidante. Al cortar frutas como manzanas o peras, las enzimas (polifenol oxidasa) reaccionan con el oxígeno causando un color marrón (pardeamiento enzimático). La vitamina C se oxida preferentemente antes que los compuestos de la fruta o inactiva la enzima al bajar el pH, retardando este proceso de oscurecimiento.

Respuesta: a) Retarda el pardeamiento

Pregunta Q12

Enunciado: ¿Qué es la reacción de Maillard en la cocina?

Solución:

La reacción de Maillard es un conjunto complejo de reacciones químicas entre los aminoácidos (de las proteínas) y los azúcares reductores que se produce al calentar los alimentos. Es responsable del color dorado/marrón y de los sabores tostados en carnes, pan, café, etc.

Respuesta: d) Una interacción entre aminoácidos y azúcares reductores

Pregunta Q13

Enunciado: ¿Cuál es el propósito de agregar ácido tartárico a las claras de huevo batidas?

Solución:

El ácido tartárico (o cremor tártaro) es un ácido que ayuda a desnaturalizar las proteínas de la clara de huevo, permitiendo que formen una red más fuerte alrededor de las burbujas de aire. Esto estabiliza la espuma, evitando que se colapse y aumentando su volumen y firmeza.

Respuesta: c) Estabilizar las burbujas de aire

Pregunta Q14

Enunciado: ¿Cuál es el nombre del compuesto con la fórmula H_2S ?

Solución:

El compuesto H_2S es el Sulfuro de Hidrógeno. Cuando está en solución acuosa, se le denomina **Ácido Sulfhídrico**. Es un hidrácido (formado por hidrógeno y un no metal).

Respuesta: a) Ácido sulfhídrico

Pregunta Q15

Enunciado: ¿Qué sucede químicamente durante el proceso de emulsionado en la preparación de mayonesa?

Solución:

La mayonesa es una emulsión de aceite en agua (aportada por el vinagre o limón y la yema). El batido rompe el aceite en gotas microscópicas que se dispersan en el agua. Este proceso crea una mezcla homogénea de dos líquidos que normalmente no se mezclan (inmiscibles). La lecitina del huevo actúa como emulsificante para mantener esta estabilidad. La opción que mejor describe el resultado físico del proceso es la homogeneización de las fases grasa y acuosa.

Respuesta: c) Homogeneización de grasas y agua

Pregunta Q16

Enunciado: ¿Cuál es la fórmula del cloruro de sodio?

Solución:

El cloruro de sodio es la sal de mesa común. Está formado por un catión de Sodio (Na^+) y un anión de Cloro (Cl^-) en proporción 1:1.

Respuesta: c) NaCl

LENGUAJE – COMUNICACIÓN

Pregunta L17

Enunciado: El..... no está en.....siempre, sino en nunca

Solución:

Se busca completar una frase célebre o con sentido lógico y moral. La frase correcta es una

variante de "El triunfo no está en vencer siempre, sino en nunca desanimarse" (atribuida a menudo a Napoleón Bonaparte).

- *Opción b)* encaja gramatical y semánticamente: "El **triunfo** no está en **vencer** siempre, sino en nunca **desanimarse**".

Respuesta: b) triunfo - vencer - desanimarse

Pregunta L18

Enunciado: Una parte de los actúan sin y la otra piensa sin

Solución:

Analizamos la lógica de la contraposición: Acción sin pensamiento vs. Pensamiento sin acción.

- *Opción d)* completa perfectamente: "Una parte de los **hombres** actúan sin **pensar** y la otra piensa sin **actuar**". Esta es una crítica clásica al comportamiento humano dividida en impulsivos e inactivos.

Respuesta: d) hombres, pensar, actuar

Pregunta L19

Enunciado: Las mujeres de esta clase..... las costumbres de la época, no realizaban, supuestamente, trabajos domésticos contaban con una lavandera, una cocinera..... una compradora.

Solución:

Analizamos los conectores:

1. "... de esta clase [conector] las costumbres..." → Si no trabajaban (lo habitual en la clase alta), estaban actuando **de acuerdo con** las costumbres.
2. "... no realizaban trabajos domésticos [conector] contaban con..." → Indica consecuencia. Al no trabajar ellas, **por lo que** (o por ello) tenían empleadas.
3. "... una lavandera, una cocinera [conector] una compradora" → Es una enumeración, el conector lógico es **y**.

La opción que contiene "de acuerdo con", "por lo que" y "y" es la d.

Respuesta: d) de acuerdo con — por lo que — y

Pregunta L20

Enunciado: La idea principal del siguiente texto es: (Texto sobre el valor diferencial de la cocina en Bolivia basado en productos de origen).

Solución:

El texto comienza afirmando explícitamente: "...el mayor valor diferencial de la cocina en Bolivia son los productos de origen...". Luego, desarrolla esta idea listando ejemplos (especias, ajíes, cereales, tubérculos) para sustentar esa afirmación de riqueza y variedad. Por lo tanto, la idea central que engloba todo es la riqueza de estos productos.

Respuesta: d) La riqueza de productos de origen nacional.